

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 05.07.2016

3) La sezione d'urto di fotoionizzazione di un orbitale atomico definito dai numeri quantici n ed ℓ è indicata come $\sigma_{n\ell}$.

a) Trovate la relazione che esiste, per una data energia di fotone $h\nu$, tra i valori di $\sigma_{n\ell}$ e quello della sezione d'urto *totale* di fotoionizzazione σ_{PE} per un dato atomo.

Nel caso dell'alluminio (Al, peso atomico $A = 27$ amu), all'energia $h\nu = 1290$ eV, il calcolo fornisce i seguenti valori: $\sigma_{3s} = 5.3 \times 10^{-4}$ Mbarn, $\sigma_{2p} = 6.9 \times 10^{-3}$ Mbarn, $\sigma_{2s} = 1.1 \times 10^{-2}$ Mbarn. [1 Mbarn = 10^{-18} cm²].

b) Alla luce della relazione esistente tra il coefficiente di assorbimento di massa μ/ρ e σ_{PE} e sapendo che $(\mu/\rho)_{Al}(h\nu = 1290 \text{ eV}) = 4.4 \times 10^2$ cm²/g, verificate la validità della risposta che avete dato al punto a), commentando.

c) L'orbitale Al 1s ha energia di legame $E_B = -1292$ eV. Sapendo che $(\mu/\rho)_{Al}(h\nu = 1295 \text{ eV}) = 6.0 \times 10^3$ cm²/g, date una stima del valore di σ_{1s} (per $h\nu = 1295$ eV) e confrontatela con il valore calcolato pari a 0.21 Mbarn, commentando.

d) Discutete se i risultati dei confronti sarebbero quantitativamente simili a quelli trovati anche per atomi con orbitali più legati (per esempio con energie di legame $E_B \approx -10^5$ eV), motivando.

Soluzione esercizio 3

- a) Il fotone può essere assorbito da uno qualunque degli orbitali definiti dai numeri quantici n ed ℓ purché $E_B < h\nu$. La sezione d'urto totale σ_{PE} di fotoionizzazione, proporzionale alla probabilità totale di assorbimento, sarà dunque pari alla somma delle sezioni d'urto relative ai singoli orbitali:

$$\sigma_{PE}(h\nu) = \sum_{|E_B| < h\nu} \sigma_{n\ell}.$$

- b) Sapendo che $\frac{\mu}{\rho} = \sigma_{PE} \frac{N_{AV}}{A}$, con $N_{AV} = 6 \times 10^{23}$, è possibile stimare il rapporto $\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{Al}$ tramite la relazione $\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{Al}(h\nu = 1290 \text{ eV}) = (\sigma_{1s} + \sigma_{2p} + \sigma_{3s}) \frac{N_{AV}}{A} = 4.1 \times 10^2 \text{ cm}^2/\text{g}$. Il risultato è in ottimo accordo con il valore del coefficiente di assorbimento di massa fornito dal testo.
- c) Per stimare la sezione d'urto σ_{1s} bisogna ricordare che il valore $\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{Al}(h\nu = 1295 \text{ eV})$ è relativo a tutte le possibili transizioni che rispettino le regole di selezione di dipolo elettrico con $E_B < h\nu$. In tal caso, è necessario isolare il contributo dato dal solo orbitale $1s$ tramite la relazione $\sigma_{1s} \frac{N_{AV}}{A} = \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{Al}(h\nu = 1295 \text{ eV}) - \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{Al}(h\nu = 1290 \text{ eV})$, ottenendo $\sigma_{1s} = 2.2 \times 10^{-19} \text{ cm}^2 = 0.22 \text{ Mbarn}$ ($1 \text{ Mbarn} = 10^{-18} \text{ cm}^2$). Si può dunque osservare che il risultato appena trovato è in buon accordo con il valore calcolato $\sigma_{1s}^{th} = 0.21 \text{ Mbarn}$.
- d) Se $h\nu > 5 \times 10^4 \text{ eV}$ ($h\nu > 5 \times 10^5 \text{ eV}$) per elementi leggeri (pesanti), la sezione d'urto totale non è unicamente legata a processi di fotoionizzazione, ma subentrano anche lo scattering Rayleigh-Compton (S) e la produzione di coppie elettrone-positrone (PR), cosicché la sezione d'urto totale si può scrivere come $\sigma_{tot} = \sigma_{PE} + \sigma_S + \sigma_{PR}$.